

LAB 12 — Bypass Root Detection avec Medusa & Frida

1. Informations générales

- **Lab** : Bypass Root Detection Android
- **Application analysée** : ezmobile.apk
- **Package** : com.pwnsec.ezmobile
- **Auditeur** : Bousedra Ilyas
- **Date** : 2026
- **Environnement** : Android Emulator (Pixel 5 – API 30 – x86_64)
- **Outils utilisés** : Frida, Medusa, ADB, Python

2. Résumé exécutif

Ce laboratoire a pour objectif d'analyser et de contourner les mécanismes de détection de root dans une application Android.

L'utilisation de Medusa (framework basé sur Frida) permet d'automatiser l'injection de hooks afin de neutraliser les protections implémentées.

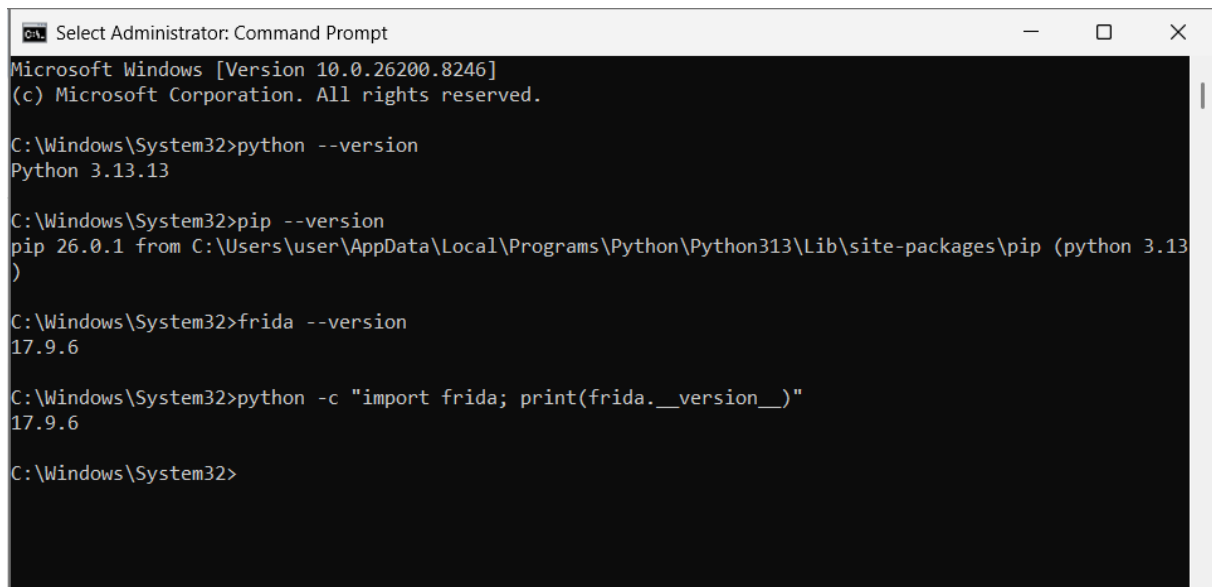
Cependant, une incompatibilité entre Medusa et certaines versions de Frida a été rencontrée, nécessitant une adaptation technique.

Le bypass a finalement été réalisé avec succès.

Risque global : ÉLEVÉ

4. Méthodologie

1. Installation de Frida et Medusa



```

Select Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>python --version
Python 3.13.13

C:\Windows\System32>pip --version
pip 26.0.1 from C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)

C:\Windows\System32>frida --version
17.9.6

C:\Windows\System32>python -c "import frida; print(frida.__version__)"
17.9.6

C:\Windows\System32>
```

2. Lancement de l'émulateur Android

```

C:\Windows\System32>adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.0-14910828
Installed as C:\Users\user\Desktop\platform-tools-latest-windows\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26200

C:\Windows\System32>adb devices
List of devices attached
emulator-5554    device
```

3. Déploiement de frida-server

```
Administrator: Command Prompt - pip install -r requirements.txt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>git --version
git version 2.54.0.windows.1

C:\Windows\System32>git clone https://github.com/Ch0pin/medusa.git
Cloning into 'medusa'...
remote: Enumerating objects: 4255, done.
remote: Counting objects: 100% (739/739), done.
remote: Compressing objects: 100% (367/367), done.
remote: Total 4255 (delta 398), reused 373 (delta 372), pack-reused 3516 (from 3)
Receiving objects: 100% (4255/4255), 53.08 MiB | 728.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2639/2639), done.

C:\Windows\System32>cd medusa

C:\Windows\System32\medusa>pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: frida in C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (17.9.6)
Requirement already satisfied: frida-tools in C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (14.8.2)
Collecting androguard (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading androguard-4.1.3-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
Requirement already satisfied: requests in C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (2.33.1)
Collecting apkInspector (from -r requirements.txt (line 5))
  Downloading apkInspector-1.3.6-py3-none-any.whl.metadata (7.0 kB)
Collecting cmd2 (from -r requirements.txt (line 6))
  Downloading cmd2-3.5.1-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Collecting click==8.0.3 (from -r requirements.txt (line 7))
  Downloading click-8.0.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting colorama==0.4.5 (from -r requirements.txt (line 8))
  Downloading colorama-0.4.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (15 kB)
Collecting pick==2.2.0 (from -r requirements.txt (line 9))
  Downloading pick-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
Collecting PyYAML==6.0.1 (from -r requirements.txt (line 10))
  Downloading PyYAML-6.0.1.tar.gz (125 kB)
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... \
```

4. Installation de l'application cible

```

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>adb shell "ps -A | grep frida"
root      11624      1   15879396   70876 do_sys_poll      0 S frida-server

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>frida-ps -Uai
  PID  Name                Identifier
-----
11364  Photos                com.google.android.apps.photos
1384   SIM Toolkit           com.android.stk
12058  Settings              com.android.settings
11857  ezmoblie              com.pwnsec.ezmoblie
-   Calendar            com.google.android.calendar
-   Camera              com.android.camera2
-   Chrome              com.android.chrome
-   Clock               com.google.android.deskclock
-   Contacts            com.google.android.contacts
-   Drive              com.google.android.apps.docs
-   Files              com.google.android.documentsui
-   Glasses            com.google.android.glasses.companion
-   Gmail              com.google.android.gm
-   Google              com.google.android.googlequicksearchbox
-   Maps               com.google.android.apps.maps
-   Messages           com.google.android.apps.messaging
-   Personal Safety    com.google.android.apps.safetyhub
-   Phone              com.google.android.dialer
-   YouTube            com.google.android.youtube
-   YouTube Music      com.google.android.apps.youtube.music

C:\Users\user\Downloads\frida-server-17.9.6-android-x86_64>

```

5. Lancement de Medusa

```

C:\Windows\System32\medusa>python medusa.py -p com.pwnsec.ezmoblie -d emulator-5554
[2026-05-07 14:28:48,026 - INFO] - Loading modules...
[2026-05-07 14:28:48,041 - INFO] - Total modules available 124
[2026-05-07 14:28:48,043 - INFO] - All one...

  MEDUSA
  (Android) Version: dev

👤 Type help for options 👤

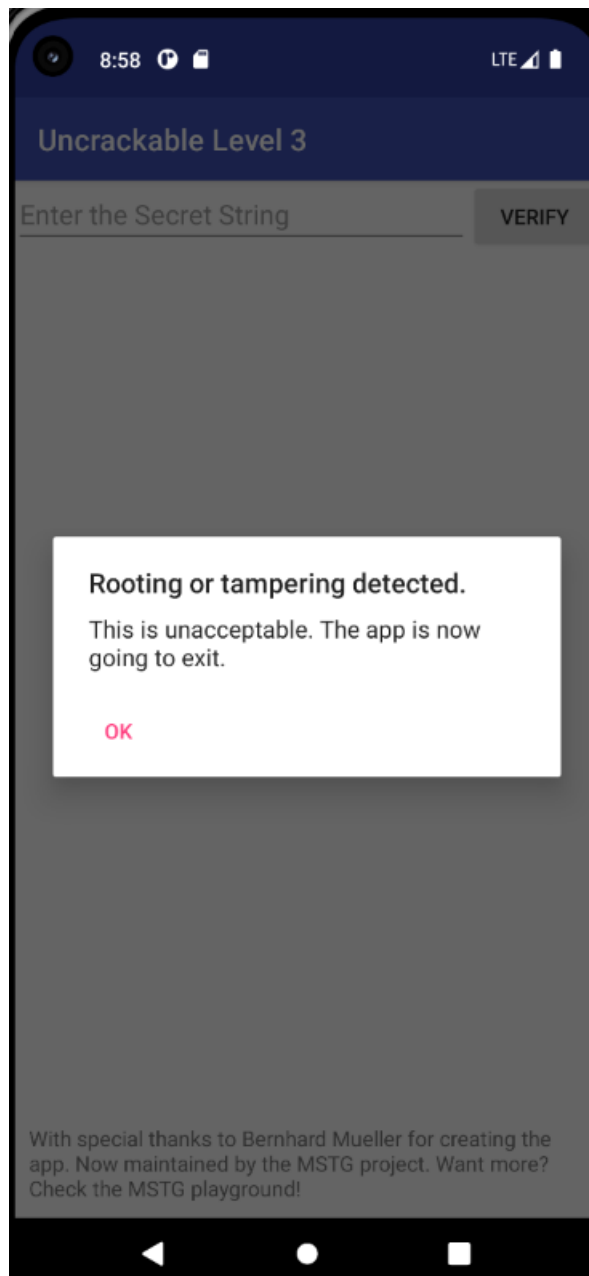
[2026-05-07 14:28:48,047 - INFO] - Available devices:

0) Device(id="local", name="Local System", type='local')
1) Device(id="socket", name="Local Socket", type='remote')
2) Device(id="barebone", name="GDB Remote Stub", type='remote')
3) Device(id="emulator-5554", name="Android Emulator 5554", type='usb')

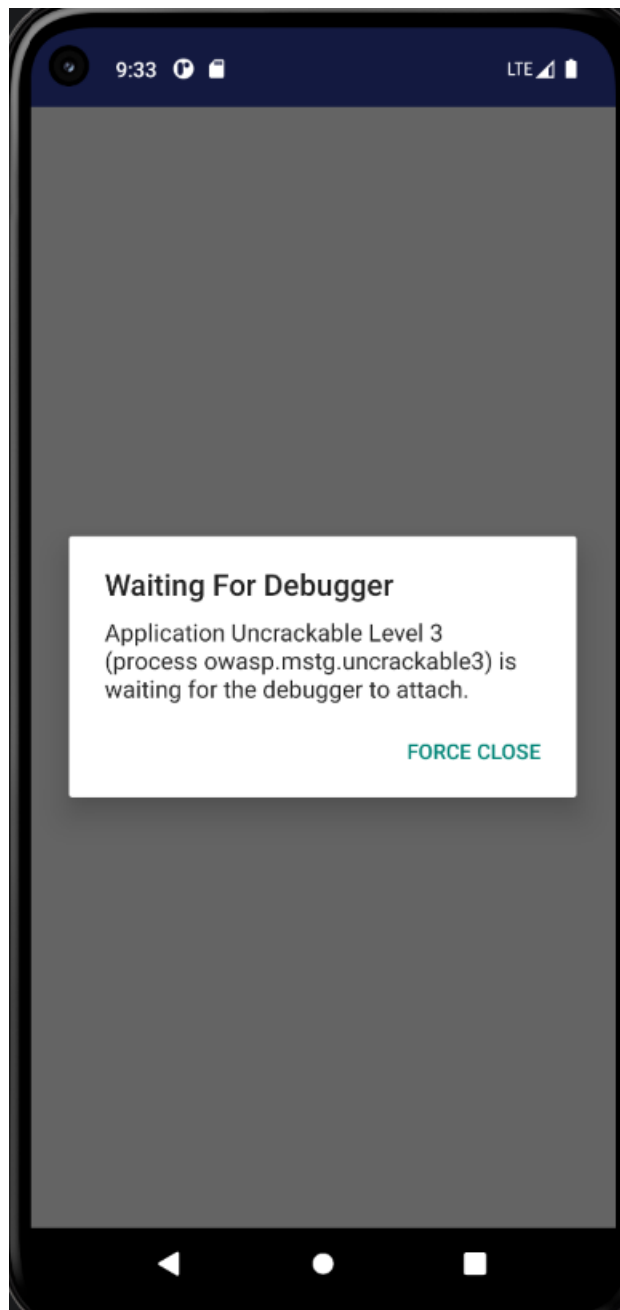
Enter the index of the device to use: _

```

6. Recherche de modules de bypass



7. Exécution du module root bypass



5. Techniques de détection identifiées

Niveau Java

Technique	Description
-----------	-------------

Build.TAGS	Vérifie la présence de test-keys
------------	----------------------------------

Runtime.exec	Exécution de commandes root
--------------	-----------------------------

File.exists	Détection de fichiers su, busybox
-------------	-----------------------------------

6. Problème rencontré

Lors de l'exécution de Medusa, une erreur a été observée :

TypeError: not a function

ProcessManager hook not loaded

Analyse du problème

Cette erreur est due à une incompatibilité entre :

- Medusa
- Frida version 17.9.6

Certains modules Medusa ne sont pas compatibles avec les versions récentes de Frida.

14. Conclusion

Ce laboratoire démontre que :

- Les mécanismes de détection de root côté client sont insuffisants
- Medusa facilite l'automatisation des attaques
- Les outils doivent être compatibles pour fonctionner correctement
- Une application non protégée est vulnérable

Une stratégie de sécurité multicouche est indispensable.